

PRÁCTICA 7: AUTOMATIZACIÓN DE BACKUPS CON S3 Y CRONTAB

Objetivos

Al finalizar esta práctica, serás capaz de:

- Conectar una VM Ubuntu con un bucket S3 existente en AWS Academy
- Crear scripts de backup automatizados para sincronizar archivos locales con S3
- Configurar tareas programadas con crontab para automatizar backups
- Gestionar logs de operaciones automáticas
- Restaurar archivos desde S3 a la máquina local
- Monitorizar ejecuciones automáticas en tiempo real

Requisitos previos

- Cuenta activa en AWS Academy Learner Lab
- Bucket S3
- Máquina virtual Ubuntu 22.04 o superior
- Conexión a Internet activa en la MV
- AWS CLI ya instalado y configurado

PARTE 0: Preparación del entorno

Verificar AWS CLI

```
aws --version
```

```
aws configure list
```

```
root@mail:/home/vboxuser# aws --version
aws-cli/2.32.15 Python/3.13.11 Linux/6.14.0-37-generic exe/x86_64.ubuntu.24
root@mail:/home/vboxuser# aws configure list
NAME                : VALUE                                : TYPE            : LOCATION
profile             : <not set>                          : None            : None
access_key          : <not set>                          : None            : None
secret_key          : <not set>                          : None            : None
region              : <not set>                          : None            : None
```

Crear estructura de directorios

```
mkdir -p ~/proyectos/backup-s3
```

```
mkdir -p ~/proyectos/backup-s3/datos
```

```
mkdir -p ~/proyectos/backup-s3/logs
```

```
mkdir -p ~/proyectos/backup-s3/scripts
```

```
cd ~/proyectos/backup-s3
```

```
root@mail:/home/vboxuser# mkdir -p ~/proyectos/backup-s3
root@mail:/home/vboxuser# mkdir -p ~/proyectos/backup-s3/datos
root@mail:/home/vboxuser# mkdir -p ~/proyectos/backup-s3/logs
root@mail:/home/vboxuser# mkdir -p ~/proyectos/backup-s3/scripts
root@mail:/home/vboxuser# cd ~/proyectos/backup-s3
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Crear archivos de prueba

```
echo "Documento importante v1" > ~/proyectos/backup-s3/datos/documento1.txt
```

```
echo "Configuración de aplicación" > ~/proyectos/backup-s3/datos/config.json
```

```
echo "Datos de usuario" > ~/proyectos/backup-s3/datos/usuarios.csv date >
```

```
~/proyectos/backup-s3/datos/timestamp.txt
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# echo "Documento importante v1" > ~/proyectos/backup-s3/datos/documento1.txt
root@mail:~/proyectos/backup-s3# echo "Configuración de aplicación" > ~/proyectos/backup-s3/datos/config.json
root@mail:~/proyectos/backup-s3# echo "Datos de usuario" > ~/proyectos/backup-s3/datos/usuarios.csv date > ~/proyectos/backup-s3/datos/timestamp.txt
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Verificar estructura creada

```
ls -la ~/proyectos/backup-s3/
```

```
tree ~/proyectos/backup-s3/
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ls -la ~/proyectos/backup-s3/
total 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 23 09:33 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 23 09:33 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 30 08:36 datos
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 23 09:33 logs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 23 09:33 scripts
root@mail:~/proyectos/backup-s3# tree ~/proyectos/backup-s3/
/root/proyectos/backup-s3/
├── datos
│   ├── config.json
│   ├── documento1.txt
│   ├── timestamp.txt
│   └── usuarios.csv
├── logs
└── scripts

4 directories, 4 files
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 1: Crear el bucket S3 desde AWS

IMPORTANTE: Realiza estos pasos desde AWS Academy:

1. Accede a AWS
2. Accede al servicio **S3**
3. Haz clic en "**Create bucket**"
4. Configura el bucket:
 - **Bucket name:** backup-automatico-[tu-nombre]
 - **AWS Region:** eu-west-
 - **Block Public Access:** Desactiva "Block all public access"
 - Marca la casilla de confirmación
 - Deja el resto de opciones por defecto
5. Haz clic en "**Create bucket**"

Crear bucket [Información](#)

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS

EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket [Información](#)



Uso general

Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

Nombre del bucket [Información](#)

backup-automatico-jamil

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket

Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las combinaciones de ellas. Para bloquear todo el acceso público, active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica exclusivamente a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo el acceso público para que las aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u objetos, puede personalizar la configuración. [Más información](#)

☐ Bloquear todo el acceso público

Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son independientes entre sí.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de **nuevas** listas de control de acceso (ACL)

S3 bloqueará los permisos de acceso público aplicados a objetos o buckets agregados recientemente, y evitará la creación de nuevas ACL de acceso público para buckets y recursos de S3 mediante ACL.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de **cualquier** lista de control de acceso (ACL)

S3 ignorará todas las ACL que conceden acceso público a buckets y objetos.

☐ Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas **nuevas**

S3 bloqueará las nuevas políticas de buckets y puntos de acceso que concedan acceso público a buckets y objetos. Esta configuración no afecta a las políticas ya existentes.

☐ Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de **cualquier** política de bucket y puntos de acceso pública

S3 ignorará el acceso público y entre cuentas en el caso de buckets o puntos de acceso que tengan políticas que concedan acceso público a buckets y objetos.



Desactivar el bloqueo de todo acceso público puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos

AWS recomienda que active la opción para bloquear todo el acceso público, a menos que se requiera acceso público para casos de uso específicos y

☒ Reconozco que la configuración actual puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos.

Verificar acceso desde la VM

```
aws s3 ls
```

```
aws s3 ls s3://backup-automatico-[tu-nombre]
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# aws s3 ls
2026-01-30 08:52:55 backup-automatico-jamil
root@mail:~/proyectos/backup-s3# aws s3 ls s3://backup-automatico-jamil
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

NOTA: Reemplaza [tu-nombre] por tu nombre real en todos los comandos siguientes.

PARTE 2: Script de backup manual

Crea el script backup-manual.sh:

```
cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-manual.sh <<'EOF'

#!/bin/bash

# Configuración
BUCKET_NAME="backup-automatico-[tu-nombre]"
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/backup_${TIMESTAMP}.log"

" echo "=== Inicio del backup: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE

# Sincronizar archivos con S3
aws s3 sync $LOCAL_DIR s3://$BUCKET_NAME/backups/
\ --delete \
2>&1 | tee -a $LOG_FILE

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "✓ Backup completado exitosamente" | tee -a $LOG_FILE
else
    echo "✗ Error durante el backup" | tee -a $LOG_FILE
    exit 1
fi

# Listar archivos en S3
echo -e "\n--- Archivos en S3 ---" | tee -a $LOG_FILE
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive | tee -a $LOG_FILE

echo "=== Fin del backup: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE
EOF
```

```
#!/bin/bash
# Configuración
BUCKET_NAME="backup-automatiko-jamil"
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/backup_$TIMESTAMP.log"

echo "=== Inicio del backup: $(date) ===" | tee -a "$LOG_FILE"

# Sincronizar archivos con S3
aws s3 sync "$LOCAL_DIR" "s3://$BUCKET_NAME/backups/" --delete 2>&1 | tee -a "$LOG_FILE"

if [ ${PIPESTATUS[0]} -eq 0 ]; then
    echo "✓ Backup completado exitosamente" | tee -a "$LOG_FILE"
else
    echo "✗ Error durante el backup" | tee -a "$LOG_FILE"
    exit 1
fi

# Listar archivos en S3
echo -e "\n--- Archivos en S3 ---" | tee -a "$LOG_FILE"
EOFo "=== Fin del backup: $(date) ===" | tee -a "$LOG_FILE" "$LOG_FILE"
```

IMPORTANTE: Edita el script y reemplaza [tu-nombre] con tu nombre

real: `nano ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-manual.sh`

```
GNU nano 7.2 /root/proyectos/backup-s3/scripts/backup-manual.sh
#!/bin/bash
# Configuración
BUCKET_NAME="backup-automatiko-jamil"
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/backup_$TIMESTAMP.log"

echo "=== Inicio del backup: $(date) ===" | tee -a "$LOG_FILE"

# Sincronizar archivos con S3
aws s3 sync "$LOCAL_DIR" "s3://$BUCKET_NAME/backups/" --delete 2>&1 | tee -a "$LOG_FILE"

if [ ${PIPESTATUS[0]} -eq 0 ]; then
    echo "✓ Backup completado exitosamente" | tee -a "$LOG_FILE"
else
    echo "✗ Error durante el backup" | tee -a "$LOG_FILE"
    exit 1
fi

# Listar archivos en S3
```

Dar permisos de ejecución

```
chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-manual.sh
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-manual.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Ejecutar el backup manual

```
~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-manual.sh
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-manual.sh

=== Inicio del backup: Fri Jan 30 09:11:35 AM UTC 2026 ===
upload: datos/config.json to s3://backup-automatico-jamil/backups/config.json
upload: datos/documento1.txt to s3://backup-automatico-jamil/backups/documento1.txt
upload: datos/usuarios.csv to s3://backup-automatico-jamil/backups/usuarios.csv
upload: datos/timestamp.txt to s3://backup-automatico-jamil/backups/timestamp.txt
✓ Backup completado exitosamente

--- Archivos en S3 ---
2026-01-30 09:11:38      30 backups/config.json
2026-01-30 09:11:38      24 backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38      22 backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38       0 backups/usuarios.csv
=== Fin del backup: Fri Jan 30 09:11:38 AM UTC 2026 ===
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Verificar el resultado

```
cat ~/proyectos/backup-s3/logs/backup_*.log
```

```
aws s3 ls s3://backup-automatico-[tu-nombre]/backups/ --recursive
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat ~/proyectos/backup-s3/logs/backup_*.log
=== Inicio del backup: Fri Jan 30 09:11:35 AM UTC 2026 ===
upload: datos/config.json to s3://backup-automatico-jamil/backups/config.json
upload: datos/documento1.txt to s3://backup-automatico-jamil/backups/documento1.txt
upload: datos/usuarios.csv to s3://backup-automatico-jamil/backups/usuarios.csv
upload: datos/timestamp.txt to s3://backup-automatico-jamil/backups/timestamp.txt
✓ Backup completado exitosamente

--- Archivos en S3 ---
2026-01-30 09:11:38      30 backups/config.json
2026-01-30 09:11:38      24 backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38      22 backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38       0 backups/usuarios.csv
=== Fin del backup: Fri Jan 30 09:11:38 AM UTC 2026 ===
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# aws s3 ls s3://backup-automatico-jamil/backups/
--recursive
2026-01-30 09:11:38      30 backups/config.json
2026-01-30 09:11:38      24 backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38      22 backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38       0 backups/usuarios.csv
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 3: Script de backup con versionado

Crea backup-versionado.sh:

```
cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh
```

<<'EOF' Y dentro:

```
#!/bin/bash
```

```
BUCKET_NAME="backup-automatico-[tu-nombre]"
```

```
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
```

```
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
```

```
BACKUP_DIR="backups/version_${TIMESTAMP}"
```

```
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/backup_versionado_${TIMESTAMP}.log"
```

```
echo "=== Backup versionado: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "Carpeta destino: $BACKUP_DIR" | tee -a $LOG_FILE
```

```
# Copiar archivos con timestamp
```

```
aws s3 cp $LOCAL_DIR s3://$BUCKET_NAME/$BACKUP_DIR/
```

```
\ --recursive \
```

```
2>&1 | tee -a $LOG_FILE
```

```
# Crear marcador de última versión
```

```
echo $TIMESTAMP > /tmp/last_backup.txt
```

```
aws s3 cp /tmp/last_backup.txt s3://$BUCKET_NAME/backups/LATEST.txt
```

```
echo "=== Backup completado ===" | tee -a $LOG_FILE
```

```
EOF
```



```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh <<'EOF'
> #!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatiko-[tu-nombre]"
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_DIR="backups/version_${TIMESTAMP}"
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/backup_versionado_${TIMESTAMP}.log"
echo "=== Backup versionado: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE
echo "Carpeta destino: $BACKUP_DIR" | tee -a $LOG_FILE
# Copiar archivos con timestamp
aws s3 cp $LOCAL_DIR s3://$BUCKET_NAME/$BACKUP_DIR/ \ --recursive \
2>&1 | tee -a $LOG_FILE
# Crear marcador de última versión
echo $TIMESTAMP > /tmp/last_backup.txt
aws s3 cp /tmp/last_backup.txt s3://$BUCKET_NAME/backups/LATEST.txt
echo "=== Backup completado ===" | tee -a $LOG_FILE
EOF
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

Edita el script para reemplazar [tu-nombre]:

`nano ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh`

```

GNU nano 7.2 /root/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh
#!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatiko-jamil"
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_DIR="backups/version_${TIMESTAMP}"
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/backup_versionado_${TIMESTAMP}.log"
echo "=== Backup versionado: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE
echo "Carpeta destino: $BACKUP_DIR" | tee -a $LOG_FILE
# Copiar archivos con timestamp
aws s3 cp $LOCAL_DIR s3://$BUCKET_NAME/$BACKUP_DIR/ \ --recursive \
2>&1 | tee -a $LOG_FILE
# Crear marcador de última versión
echo $TIMESTAMP > /tmp/last_backup.txt
aws s3 cp /tmp/last_backup.txt s3://$BUCKET_NAME/backups/LATEST.txt
echo "=== Backup completado ===" | tee -a $LOG_FILE

```

Dar permisos y ejecutar:

`chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh`
`~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh`

```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-versionado.sh
=== Backup versionado: Fri Jan 30 09:15:02 AM UTC 2026 ===
Carpeta destino: backups/version_20260130_091502

Unknown options:  --recursive,
upload: ../../../../tmp/last_backup.txt to s3://backup-automatico-jamil/backups/LATEST.txt
=== Backup completado ===
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

Verificar versiones creadas

```
aws s3 ls s3://backup-automatico-[tu-nombre]/backups/
```

```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# aws s3 ls s3://backup-automatico-jamil/backups/

2026-01-30 09:15:05      16 LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38      30 config.json
2026-01-30 09:11:38      24 documento1.txt
2026-01-30 09:11:38      22 timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38         0 usuarios.csv
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

PARTE 4: Script de restauración

Crea restaurar.sh:

```
cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh <<'EOF'
```

Y dentro:

```
#!/bin/bash
```

```
BUCKET_NAME="backup-automatico-[tu-nombre]"
```

```
RESTORE_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/restaurados"
```

```
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/restore_$(date
```

```
+%Y%m%d_%H%M%S).log" mkdir -p $RESTORE_DIR
```

```
echo "=== Iniciando restauración: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE
```

```
# Listar versiones disponibles
```

```
echo "Versiones disponibles:" | tee -a $LOG_FILE
```

```
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ | tee -a $LOG_FILE
```

```
# Restaurar última versión
```

```
aws s3 sync s3://$BUCKET_NAME/backups/ $RESTORE_DIR \
2>&1 | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "Archivos restaurados en: $RESTORE_DIR" | tee -a $LOG_FILE
```

```
ls -lh $RESTORE_DIR | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "=== Restauración completada ===" | tee -a $LOG_FILE
```

```
EOF
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh
h <<'EOF'
> #!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatico-[tu-nombre]"
RESTORE_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/restaurados"
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/restore_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log" mkdir -p $RESTORE_DIR
echo "=== Iniciando restauración: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE
# Listar versiones disponibles
echo "Versiones disponibles:" | tee -a $LOG_FILE
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ | tee -a $LOG_FILE
# Restaurar última versión
aws s3 sync s3://$BUCKET_NAME/backups/ $RESTORE_DIR \
2>&1 | tee -a $LOG_FILE
echo "Archivos restaurados en: $RESTORE_DIR" | tee -a $LOG_FILE ls -lh $RESTORE_DIR | tee -a $LOG_FILE
echo "=== Restauración completada ===" | tee -a $LOG_FILE
EOF
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Edita el script para reemplazar [tu-nombre]:

```
nano ~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh
```

```
GNU nano 7.2 /root/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh

#!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatico-jamil"
RESTORE_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/restaurados"
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/restore_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log" mkdir -p $RESTORE_DIR
echo "=== Iniciando restauración: $(date) ===" | tee -a $LOG_FILE
# Listar versiones disponibles
echo "Versiones disponibles:" | tee -a $LOG_FILE
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ | tee -a $LOG_FILE
# Restaurar última versión
aws s3 sync s3://$BUCKET_NAME/backups/ $RESTORE_DIR \
2>&1 | tee -a $LOG_FILE
echo "Archivos restaurados en: $RESTORE_DIR" | tee -a $LOG_FILE ls -lh $RESTORE_DIR | tee -a $LOG_FILE
echo "=== Restauración completada ===" | tee -a $LOG_FILE
```

Dar permisos:

```
chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Probar restauración

```
~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh
```

```
ls -la ~/proyectos/backup-s3/restaurados/
```

```
cat ~/proyectos/backup-s3/restaurados/documento1.txt
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh
=== Iniciando restauración: Fri Jan 30 09:19:22 AM UTC 2026 ===
Versiones disponibles:
2026-01-30 09:15:05      16 LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38      30 config.json
2026-01-30 09:11:38      24 documento1.txt
2026-01-30 09:11:38      22 timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38       0 usuarios.csv

Unknown options:
tee: invalid option -- 'l'
Try 'tee --help' for more information.
=== Restauración completada ===
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ls -la ~/proyectos/backup-s3/restaurados/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 30 09:19 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 30 09:19 ..
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat ~/proyectos/backup-s3/restaurados/documento1.txt
cat: /root/proyectos/backup-s3/restaurados/documento1.txt: No such file or directory
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 5: Script optimizado para cron

Crea backup-cron.sh:

```
cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
```

```
<<'EOF' Y dentro:
```

```
#!/bin/bash
```

```
export PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
```

```
export AWS_CONFIG_FILE="$HOME/.aws/config"
export AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE="$HOME/.aws/credentials"
```

```
BUCKET_NAME="backup-automatico-[tu-nombre]"
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
LOG_FILE="$LOG_DIR/cron_backup_${TIMESTAMP}.log"
```

```
" mkdir -p $LOG_DIR
```

```
{
echo "=====
echo "Backup automático iniciado"
echo "Fecha: $(date)"
echo "===== aws s3
```

```
sync $LOCAL_DIR s3://$BUCKET_NAME/backups/ --delete
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "✓ Backup exitoso"
echo "Archivos sincronizados:"
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive
else
echo "✗ Error en el backup"
fi
echo "=====
echo "Backup finalizado: $(date)"
echo "=====
```

```
} >> $LOG_FILE 2>&1
```

```
# Limpiar logs antiguos (mantener últimos 7 días)
find $LOG_DIR -name "cron_backup_*.log" -mtime +7 -delete
EOF
```

```

LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
LOG_FILE="$LOG_DIR/cron_backup_${TIMESTAMP}.log" mkdir -p $LOG_DIR
{
echo "===== " echo "Backup automático iniciado"
"
echo "Fecha: $(date)"
echo "===== " aws s3 sync $LOCAL_DIR s3://$BUCKET_NAME/backups/ --delete
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "✓ Backup exitoso"
echo "Archivos sincronizados:"
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive
else
echo "✗ Error en el backup"
fi
echo "===== " echo "Backup finalizado: $(date)"
"
find $LOG_DIR -name "cron_backup_*.log" -mtime +7 -delete_FILE 2>&1
> EOF

```

Edita el script para reemplazar [tu-nombre]:

`nano ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh`

```

GNU nano 7.2 /root/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
#!/bin/bash
export PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
export AWS_CONFIG_FILE="$HOME/.aws/config"
export AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE="$HOME/.aws/credentials"
BUCKET_NAME="backup-automático-jamil"
LOCAL_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/datos"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
LOG_FILE="$LOG_DIR/cron_backup_${TIMESTAMP}.log" mkdir -p $LOG_DIR
{
echo "===== " echo "Backup automático iniciado"
echo "Fecha: $(date)"
echo "===== " aws s3 sync $LOCAL_DIR s3://$BUCKET_NAME/backups/ --delete
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "✓ Backup exitoso"
echo "Archivos sincronizados:"
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive
else
echo "✗ Error en el backup"
fi
}

```

Dar permisos de ejecución:

`chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh`

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Probar el script manualmente

```
~/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
```

```
cat ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log
```

Chat GPT no me deja ninguna solución y no puedo seguir con esos comandos

PARTE 6: Configurar crontab para ejecución automática

Editar el crontab del usuario

```
crontab -e
```

Si es la primera vez, te preguntará qué editor usar. Selecciona nano (opción

1). Añadir la tarea programada

Añade la siguiente línea al final del archivo:

```
*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
```

Explicación:

- */3 = cada 3 minutos
- * * * * = cualquier hora, día, mes y día de la semana
- La ruta debe usar \$HOME para que funcione correctamente

Guardar y salir

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.wc23xz/crontab *
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command

*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
```

Verificar que cron está configurado

`crontab -l`

Deberías ver:

```
*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command

*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 7: Monitorización en tiempo

real Script de monitorización

Crea monitor.sh:

`cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh`

<<'EOF' Y dentro:

```
#!/bin/bash
```

```
BUCKET_NAME="backup-automtico-[tu-nombre]"
```

```
LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
```

```
echo "=====
```

```
echo "MONITOR DE BACKUPS AUTOMÁTICOS"
```

```
echo "=====
```

```
echo ""
```

```
echo " Últimos 5 logs generados:"
```

```
ls -lht $LOG_DIR/cron_backup_*.log 2>/dev/null | head -5
```

```
echo ""
```

```
echo " Contenido del último backup:"
```

```
if ls $LOG_DIR/cron_backup_*.log 1> /dev/null 2>&1; then
```

```
tail -20 $(ls -t $LOG_DIR/cron_backup_*.log | head -1)
```

```
else
```

```
    echo "Aún no hay logs de cron. Espera 3 minutos."
```

```
fi
```

```
echo ""
```

```
echo "Archivos actuales en S3:"
```

```
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive --human-readable
```

```
echo ""
```

```
echo "Tamaño total del bucket:"
```

```
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME --recursive --summarize | grep "Total Size"
```

```
echo ""
```

```
echo "=====
```

```
EOF
```

```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh
<<'EOF'
> #!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatgico-[tu-nombre]" LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
echo "=====" echo "MONITOR DE BACKUPS AUTOMÁTICOS"

echo "=====" echo ""
echo "Últimos 5 logs generados:"
ls -lht $LOG_DIR/cron_backup_*.log 2>/dev/null | head -5
echo ""
echo "Contenido del último backup:"
if ls $LOG_DIR/cron_backup_*.log 1> /dev/null 2>&1; then tail -20 $(ls -t $LOG_D
IR/cron_backup_*.log | head -1) else
echo "Aún no hay logs de cron. Espera 3 minutos."
fi
echo ""
echo "Archivos actuales en S3:"
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive --human-readable
echo ""
echo "Tamaño total del bucket:"
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME --recursive --summarize | grep "Total Size"
echo ""
echo "====="

```

Edita el script para reemplazar [tu-nombre]:

nano ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh

```

GNU nano 7.2 /root/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh
#!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatgico-jamil" LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
echo "=====" echo "MONITOR DE BACKUPS AUTOMÁTICOS"
echo "=====" echo ""
echo "Últimos 5 logs generados:"
ls -lht $LOG_DIR/cron_backup_*.log 2>/dev/null | head -5
echo ""
echo "Contenido del último backup:"
if ls $LOG_DIR/cron_backup_*.log 1> /dev/null 2>&1; then tail -20 $(ls -t $LOG_
echo "Aún no hay logs de cron. Espera 3 minutos."
fi
echo ""
echo "Archivos actuales en S3:"
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive --human-readable
echo ""
echo "Tamaño total del bucket:"
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME --recursive --summarize | grep "Total Size"
echo ""
echo "====="

```

Dar permisos:

chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Ejecutar el monitor

Espera 3-6 minutos después de configurar cron y

ejecuta: `~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh`

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh
===== echo MONITOR DE BACKUPS AUTOMÁTICOS
===== echo
Últimos 5 logs generados:

Contenido del último backup:

Archivos actuales en S3:
2026-01-30 09:15:05    16 Bytes backups/LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38    30 Bytes backups/config.json
2026-01-30 09:11:38    24 Bytes backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38    22 Bytes backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38     0 Bytes backups/usuarios.csv

Tamaño total del bucket:
  Total Size: 92

=====
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Monitorización continua

Para ver actualizaciones cada 30 segundos:

`watch -n 30 ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh`

```

Every 30.0s: /root/proyectos/ba... mail.tudominio.lan: Fri Jan 30 09:30:44 2026

===== echo MONITOR DE BACKUPS AUTOMÁTICOS
===== echo
Últimos 5 logs generados:

Contenido del último backup:

Archivos actuales en S3:
2026-01-30 09:15:05    16 Bytes backups/LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38    30 Bytes backups/config.json
2026-01-30 09:11:38    24 Bytes backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38    22 Bytes backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38     0 Bytes backups/usuarios.csv

Tamaño total del bucket:
    Total Size: 92

=====

```

Presiona Ctrl+C para detener.

PARTE 8: Verificar ejecuciones de cron

Ver los logs del sistema cron

`grep CRON /var/log/syslog | tail -20`

```

-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-01-30T08:30:01.674063+00:00 mail CRON[13205]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/
anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron
start >/dev/null; fi)
2026-01-30T08:35:01.688909+00:00 mail CRON[13957]: (root) CMD (command -v debian
-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-01-30T08:45:01.841777+00:00 mail CRON[15151]: (root) CMD (command -v debian
-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-01-30T08:55:01.895106+00:00 mail CRON[17248]: (root) CMD (command -v debian
-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-01-30T09:05:01.961685+00:00 mail CRON[18578]: (root) CMD (command -v debian
-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-01-30T09:15:02.045764+00:00 mail CRON[19785]: (root) CMD (command -v debian
-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-01-30T09:17:01.066124+00:00 mail CRON[19933]: (root) CMD (cd / && run-parts
--report /etc/cron.hourly)
2026-01-30T09:25:01.104814+00:00 mail CRON[20671]: (root) CMD (command -v debian
-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
2026-01-30T09:30:01.137998+00:00 mail CRON[21232]: (root) CMD ([ -x /etc/init.d/
anacron ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/sbin/invoke-rc.d anacron
start >/dev/null; fi)
2026-01-30T09:30:01.138137+00:00 mail CRON[21233]: (root) CMD ($HOME/proyectos/b
ackup-s3/scripts/backup-cron.sh)
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

Listar todos los logs generados

```
ls -lht ~/proyectos/backup-s3/logs/
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ls -lht ~/proyectos/backup-s3/logs/
total 8.0K
-rw-r--r-- 1 root root 134 Jan 30 09:15 backup_versionado_20260130_091502.log
-rw-r--r-- 1 root root 1.1K Jan 30 09:11 backup_20260130_091135.log
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Ver contenido de un log específico

```
cat ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log
```

Contar cuántos backups se han ejecutado

```
ls ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log | wc -l
```

No me deja y chat gpt no me da la solución

PARTE 9: Simulación de cambios y verificación

Modificar archivos locales

```
echo "Documento actualizado - $(date)" >>
```

```
~/proyectos/backup-s3/datos/documento1.txt echo "Nuevo archivo creado automáticamente" >
```

```
~/proyectos/backup-s3/datos/nuevo_$(date +%H%M%S).txt
```

```
echo "Datos adicionales" > ~/proyectos/backup-s3/datos/datos_extra.txt
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# echo "Documento actualizado - $(date)" >> ~/proyectos/backup-s3/datos/documento1.txt
root@mail:~/proyectos/backup-s3# echo "Nuevo archivo creado automáticamente" >
bash: syntax error near unexpected token `newline'
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/datos/nuevo_$(date +%H%M%S).txt
bash: /root/proyectos/backup-s3/datos/nuevo_093356.txt: No such file or director
y
root@mail:~/proyectos/backup-s3# echo "Datos adicionales" > ~/proyectos/backup-s3/datos/datos_extra.txt
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Verificar los cambios localmente

```
ls -lh ~/proyectos/backup-s3/datos/
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ls -lh ~/proyectos/backup-s3/datos/
total 16K
-rw-r--r-- 1 root root 30 Jan 30 08:35 config.json
-rw-r--r-- 1 root root 18 Jan 30 09:34 datos_extra.txt
-rw-r--r-- 1 root root 80 Jan 30 09:33 documento1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 22 Jan 30 08:36 timestamp.txt
-rw-r--r-- 1 root root  0 Jan 30 08:36 usuarios.csv
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

```
cat ~/proyectos/backup-s3/datos/documento1.txt
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat ~/proyectos/backup-s3/datos/documento1.txt
Documento importante v1
Documento actualizado - Fri Jan 30 09:33:41 AM UTC 2026
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Esperar la siguiente ejecución

Espera 3 minutos y verifica:

```
~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/scripts/monitor.sh
===== echo MONITOR DE BACKUPS AUTOMÁTICOS
===== echo
Últimos 5 logs generados:

Contenido del último backup:

Archivos actuales en S3:
2026-01-30 09:15:05    16 Bytes backups/LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38    30 Bytes backups/config.json
2026-01-30 09:11:38    24 Bytes backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38    22 Bytes backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38     0 Bytes backups/usuarios.csv

Tamaño total del bucket:
  Total Size: 92

=====
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Ver que los nuevos archivos están en S3

```
aws s3 ls s3://backup-automático-[tu-nombre]/backups/ --recursive
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# aws s3 ls s3://backup-automatico-jamil/backups/
--recursive
2026-01-30 09:15:05      16 backups/LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38      30 backups/config.json
2026-01-30 09:11:38      24 backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38      22 backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38         0 backups/usuarios.csv
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 10: Dashboard de estado completo

Crea dashboard.sh:

```
cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh <<'EOF'
```

Y dentro:

```
#!/bin/bash
```

BUCKET_NAME="backup-automatico-[tu-nombre]"

LOG_DIR="\$HOME/proyectos/backup-s3/logs"

clear

echo

echo " || DASHBOARD DE BACKUPS AUTOMÁTICOS S3 || " echo

```
echo ""
```

```
echo Estado actual: $(date)"
```

```
echo ""
```

```
echo "└─ CONFIGURACIÓN CRON
```

```
crontab -l | grep backup-cron | sed 's/^| /'
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
```

```
echo " | No hay tareas configuradas"
```

fi

echo

```
echo ""
```

```
echo " └─ ÚLTIMOS BACKUPS EJECUTADOS"
```

```
" if ls $LOG DIR/cron backup *.log 1> /dev/null
```

```
2>&1; then
```

```
ls -lht $LOG DIR/cron backup *.log 2>/dev/null | head -3 | \
```

```

    awk '{print " | " $6, $7, $8, $9}'
else
    echo " | Esperando primera ejecución..."
fi
echo
" | _____"
"
echo ""

echo " └─ ESTADÍSTICAS S3 _____"
TOTAL=$(aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive 2>/dev/null | wc -l) echo " |
Total de archivos en S3: $TOTAL"
echo
" | _____"
"
echo ""

echo " └─ ARCHIVOS LOCALES
_____ "
LOCAL_COUNT=$(ls -1 $HOME/proyectos/backup-s3/datos/ | wc -l)
echo " | Total de archivos locales: $LOCAL_COUNT"
ls -lh $HOME/proyectos/backup-s3/datos/ | tail -n +2 | awk '{print " | " $9 " (" $5
")"}' echo
" | _____"
"
echo ""

echo " └─ ÚLTIMO LOG COMPLETO
_____ "
if ls $LOG_DIR/cron_backup_*.log 1> /dev/null 2>&1; then
    tail -15 $(ls -t $LOG_DIR/cron_backup_*.log 2>/dev/null | head -1) 2>/dev/null |
    \ sed 's/^/ | /'
else
    echo " | Sin logs disponibles aún"
fi
echo
" | _____"
"
EOF

```



```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.s
h <<'EOF'
> #!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automtico-[tu-nombre]"
LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
clear
echo
"
echo "|| DASHBOARD DE BACKUPS AUTOMÁTICOS S3 ||" echo
"
echo ""
echo Estado actual: $(date)"
echo ""
echo "└─ CONFIGURACIÓN CRON
"
crontab -l | grep backup-cron | sed 's/^/| /'
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "| No hay tareas configuradas"
fi
echo
"
echo ""
echo "└─ ÚLTIMOS BACKUPS EJECUTADOS " if ls $LOG_DIR/
cron backup *.log 1> /dev/null 2>&1; then

```

Edita el script para reemplazar [tu-nombre]:

nano ~/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh

```

GNU nano 7.2 /root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh
#!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automtico-jamil"
LOG_DIR="$HOME/proyectos/backup-s3/logs"
clear
echo
"
echo "|| DASHBOARD DE BACKUPS AUTOMÁTICOS S3 ||" echo
"
echo ""
echo Estado actual: $(date)"
echo ""
echo "└─ CONFIGURACIÓN CRON
"
crontab -l | grep backup-cron | sed 's/^/| /'
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "| No hay tareas configuradas"
fi
echo
"

```

Dar permisos y ejecutar:

```
chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh
```

```
~/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh
```

```
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 7: 
=====
||: command not found
|| DASHBOARD DE BACKUPS AUTOMÁTICOS S3 || echo
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 9: 
=====
||: command not found

Estado actual: Fri Jan 30 09:37:05 AM UTC 2026
echo
echo └─ CONFIGURACIÓN CRON
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 17: 
=====
crontab -l | grep backup-cron | sed 's/^| /'
if [ 0 -ne 0 ]; then
echo |: No such file or directory
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 39: syntax error near unexp
ected token '('
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 39: `ls -lh $HOME/proyectos
/backup-s3/datos/ | tail -n +2 | awk '{print "| " $9 " (" $5 ")"}' echo '
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 11: Script de limpieza de S3

Crea limpiar-s3.sh:

```
cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh <<'EOF'
```

Y dentro:

```
#!/bin/bash
```

```
BUCKET_NAME="backup-automtico-[tu-nombre]"
```

```
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/limpieza_$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).log"
```

```
echo "=== Limpieza de backups en S3 ===" | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "Fecha: $(date)" | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "" | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "Listando todas las versiones en S3:" | tee -a $LOG_FILE aws s3 ls
```

```
s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "" | tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "Tamaño total:" | tee -a $LOG_FILE
```

```
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME --recursive --summarize | grep "Total Size" | tee -a
$LOG_FILE
```

```
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "Para eliminar archivos antiguos manualmente, usa:" | tee -a $LOG_FILE
echo "aws s3 rm s3://$BUCKET_NAME/backups/version_YYYYMMDD_HHMMSS/
--recursive" \
| tee -a $LOG_FILE
```

```
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "=== Análisis completado ===" | tee -a $LOG_FILE
EOF
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat > ~/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh <<'EOF'
> #!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatico-[tu-nombre]"
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/limpieza_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"
echo "=== Limpieza de backups en S3 ===" | tee -a $LOG_FILE echo "Fecha: $(date)
" | tee -a $LOG_FILE
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "Listando todas las versiones en S3:" | tee -a $LOG_FILE aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME/backups/ --recursive | tee -a $LOG_FILE
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "Tamaño total:" | tee -a $LOG_FILE
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME --recursive --summarize | grep "Total Size" | tee -a $LOG_FILE
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "Para eliminar archivos antiguos manualmente, usa:" | tee -a $LOG_FILE echo "aws s3 rm s3://$BUCKET_NAME/backups/version_YYYYMMDD_HHMMSS/ --recursive" \
| tee -a $LOG_FILE
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "=== Análisis completado ===" | tee -a $LOG_FILE
EOF
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Edita el script para reemplazar [tu-nombre]:

```
nano ~/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh
```

```
GNU nano 7.2 /root/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh

#!/bin/bash
BUCKET_NAME="backup-automatiko-jamil"
LOG_FILE="$HOME/proyectos/backup-s3/logs/limpieza_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"
echo "=== Limpieza de backups en S3 ===" | tee -a $LOG_FILE echo "Fecha: $(date>
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "Listando todas las versiones en S3:" | tee -a $LOG_FILE aws s3 ls s3://$B>
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "Tamaño total:" | tee -a $LOG_FILE
aws s3 ls s3://$BUCKET_NAME --recursive --summarize | grep "Total Size" | tee ->
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "Para eliminar archivos antiguos manualmente, usa:" | tee -a $LOG_FILE ech>
| tee -a $LOG_FILE
echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "=== Análisis completado ===" | tee -a $LOG_FILE
```

Dar permisos y ejecutar:

```
chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh
```

```
~/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# chmod +x ~/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-
s3.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh
=== Limpieza de backups en S3 ===

tee: unrecognized option '--recursive'
Try 'tee --help' for more information.

Tamaño total:
  Total Size: 92

tee: 'aws s3 rm s3://backup-automatiko-jamil/backups/version_YYYYMMDD_HHMMSS/ --
recursive': No such file or directory
Para eliminar archivos antiguos manualmente, usa:
/root/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh: line 13: syntax error near unex
pected token `|'
/root/proyectos/backup-s3/scripts/limpiar-s3.sh: line 13: `| tee -a $LOG_FILE '
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 12: Prueba de restauración completa

Simular pérdida de datos

```
echo "Simulando pérdida de datos..."
```

```
rm ~/proyectos/backup-s3/datos/*.txt
```

```
ls ~/proyectos/backup-s3/datos/
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# echo "Simulando pérdida de datos..."
Simulando pérdida de datos...
root@mail:~/proyectos/backup-s3# rm ~/proyectos/backup-s3/datos/*.txt
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ls ~/proyectos/backup-s3/datos/
config.json  usuarios.csv
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Restaurar desde S3

~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ~/proyectos/backup-s3/scripts/restaurar.sh
=== Iniciando restauración: Fri Jan 30 09:39:28 AM UTC 2026 ===
Versiones disponibles:
2026-01-30 09:15:05      16 LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38      30 config.json
2026-01-30 09:11:38      24 documento1.txt
2026-01-30 09:11:38      22 timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38       0 usuarios.csv

Unknown options:
tee: invalid option -- 'l'
Try 'tee --help' for more information.
=== Restauración completada ===
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Copiar archivos restaurados al directorio original `cp`

~/proyectos/backup-s3/restaurados/* ~/proyectos/backup-s3/datos/

ls -lh ~/proyectos/backup-s3/datos/

cat ~/proyectos/backup-s3/datos/documento1.txt

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# ls -lh ~/proyectos/backup-s3/datos/
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 30 Jan 30 08:35 config.json
-rw-r--r-- 1 root root  0 Jan 30 08:36 usuarios.csv
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 13: Gestión del cron

Ver configuración actual

crontab -l

```
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Pausar temporalmente el cron

`crontab -e`

Añade **#** al inicio de la línea:

```
# */3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
```

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.5kpnli/crontab *
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command

*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^Y Repeat   ^U Undo      ^_ Tab       ^@ Ctrl+@
```

Guarda y sal.

Reactivar el cron

`crontab -e`

Elimina el `#` del inicio:

```
*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.Mj3W1Z/crontab
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command

*/3 * * * * $HOME/proyectos/backup-s3/scripts/backup-cron.sh
```

Eliminar completamente el cron

crontab -r

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# crontab -r
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Verifica que se eliminó:

crontab -l

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# crontab -l
no crontab for root
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

PARTE 14: Verificación final completa

Ejecutar todos los verificadores

```
echo "=== VERIFICACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA ==="
echo ""
echo "1. Configuración de cron:"
crontab -l
echo ""
echo "2. Logs generados:"
ls -lh ~/proyectos/backup-s3/logs/
echo ""
echo "3. Archivos en S3:"
aws s3 ls s3://backup-automatico-[tu-nombre]/backups/ --recursive
echo ""
echo "4. Dashboard completo:"
~/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh
```



```

/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 7:
||: command not found
|| DASHBOARD DE BACKUPS AUTOMÁTICOS S3 || echo
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 9:
||: command not found

Estado actual: Fri Jan 30 09:45:51 AM UTC 2026
echo
echo └─ CONFIGURACIÓN CRON
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 17:
crontab -l | grep backup-cron | sed 's/^| /'
if [ 0 -ne 0 ]; then
echo |: No such file or directory
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 39: syntax error near unexp
ected token `('
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 39: `ls -lh $HOME/proyectos
/backup-s3/datos/ | tail -n +2 | awk '{print "| " $9 " (" $5 ")"}' echo '
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

ENTREGABLES

Captura de cada proceso que realizáis con una breve explicación, sobre todo las más importantes:

1. Captura de la estructura de directorios

tree ~/proyectos/backup-s3/

```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# tree ~/proyectos/backup-s3/
/root/proyectos/backup-s3/
├── datos
│   ├── config.json
│   └── usuarios.csv
├── echo
├── Fecha: Fri Jan 30 09:38:25 AM UTC 2026
├── logs
│   ├── backup_20260130_091135.log
│   ├── backup_versionado_20260130_091502.log
│   └── limpieza_20260130_093825.log
├── restaurados
└── scripts
    ├── backup-cron.sh
    ├── backup-manual.sh
    ├── backup-versionado.sh
    ├── dashboard.sh
    ├── limpiar-s3.sh
    ├── monitor.sh
    └── restaurar.sh

5 directories, 15 files
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

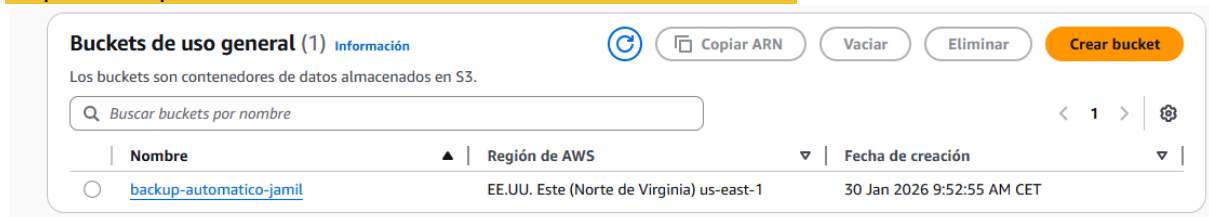
```

O si no tienes tree:

```
find ~/proyectos/backup-s3/ -type f
```

2. Evidencia del bucket S3 creado

Captura de pantalla de la consola AWS mostrando el bucket.



3. Configuración de crontab

```
crontab -l > ~/proyectos/backup-s3/crontab_config.txt
```

```
cat ~/proyectos/backup-s3/crontab_config.txt
```

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# crontab -l > ~/proyectos/backup-s3/crontab_config.txt
no crontab for root
root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat ~/proyectos/backup-s3/crontab_config.txt
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

4. Logs de ejecuciones automáticas

```
ls -lh ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log
```

Captura mostrando al menos 3 logs diferentes.

Me salian varios errores y Chat GPT no me daba la solucion

5. Contenido de un log completo

```
cat ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log | head -50
```

6. Verificación de archivos en S3

```
aws s3 ls s3://backup-automtico-[tu-nombre]/ --recursive --human-readable
```

```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# aws s3 ls s3://backup-automatiko-jamil/ --recursive --human-readable
2026-01-30 09:15:05    16 Bytes backups/LATEST.txt
2026-01-30 09:11:38    30 Bytes backups/config.json
2026-01-30 09:11:38    24 Bytes backups/documento1.txt
2026-01-30 09:11:38    22 Bytes backups/timestamp.txt
2026-01-30 09:11:38     0 Bytes backups/usuarios.csv
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

7. Dashboard de estado

~/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh

```

/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 7:
||: command not found
|| DASHBOARD DE BACKUPS AUTOMÁTICOS S3 || echo
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 9:
||: command not found

Estado actual: Fri Jan 30 09:49:08 AM UTC 2026
echo
echo └─ CONFIGURACIÓN CRON
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 17:
crontab -l | grep backup-cron | sed 's/^/| /'
if [ 0 -ne 0 ]; then
echo |: No such file or directory
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 39: syntax error near unexp
ected token '('
/root/proyectos/backup-s3/scripts/dashboard.sh: line 39: `ls -lh $HOME/proyectos
/backup-s3/datos/ | tail -n +2 | awk '{print "| " $9 " (" $5 ")"}' echo '
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

Captura de pantalla del resultado.

8. Prueba de restauración

ls -lh ~/proyectos/backup-s3/restaurados/

cat ~/proyectos/backup-s3/restaurados/documento1.txt

```

root@mail:~/proyectos/backup-s3# ls -lh ~/proyectos/backup-s3/restaurados/
total 0
root@mail:~/proyectos/backup-s3# cat ~/proyectos/backup-s3/restaurados/documento
1.txt
cat: /root/proyectos/backup-s3/restaurados/documento1.txt: No such file or direc
tory
root@mail:~/proyectos/backup-s3#

```

9. Logs del sistema cron

grep CRON /var/log/syslog | grep backup-cron | tail -10

```
root@mail:~/proyectos/backup-s3# grep CRON /var/log/syslog | grep backup-cron |  
tail -10  
2026-01-30T09:30:01.138137+00:00 mail CRON[21233]: (root) CMD ($HOME/proyectos/b  
ackup-s3/scripts/backup-cron.sh)  
2026-01-30T09:33:01.240556+00:00 mail CRON[21547]: (root) CMD ($HOME/proyectos/b  
ackup-s3/scripts/backup-cron.sh)  
2026-01-30T09:36:01.290238+00:00 mail CRON[22059]: (root) CMD ($HOME/proyectos/b  
ackup-s3/scripts/backup-cron.sh)  
2026-01-30T09:39:01.337056+00:00 mail CRON[22295]: (root) CMD ($HOME/proyectos/b  
ackup-s3/scripts/backup-cron.sh)  
root@mail:~/proyectos/backup-s3#
```

Comandos útiles de referencia

Gestión de logs

Ver todos los logs

```
ls -lht ~/proyectos/backup-s3/logs/
```

Ver el último log

```
tail -f $(ls -t ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log | head -1)
```

Contar líneas de todos los logs

```
cat ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log | wc -l
```

Buscar errores en los logs

```
grep -i error ~/proyectos/backup-s3/logs/cron_backup_*.log
```

Eliminar logs antiguos manualmente

```
find ~/proyectos/backup-s3/logs/ -name "*.log" -mtime +7 -delete
```

Gestión de S3

Listar todo el contenido

```
aws s3 ls s3://backup-automatiko-[tu-nombre]/ --recursive
```

Ver tamaño total

```
aws s3 ls s3://backup-automatiko-[tu-nombre]/ --recursive --summarize
```

Descargar todo

```
aws s3 sync s3://backup-automatiko-[tu-nombre]/backups/ ~/descargas/
```

Eliminar un archivo específico

```
aws s3 rm s3://backup-automatiko-[tu-nombre]/backups/archivo.txt
```

Eliminar todo el contenido

```
aws s3 rm s3://backup-automatico-[tu-nombre]/ --recursive
```

Gestión de cron

Ver tareas programadas

```
crontab -l
```

Editar tareas

```
crontab -e
```

Eliminar todas las tareas

```
crontab -r
```

Ver logs del sistema cron

```
grep CRON /var/log/syslog | tail -20
```

Ver ejecuciones del usuario

```
grep CRON /var/log/syslog | grep $(whoami) | tail -10
```

Limpieza final

Al terminar la práctica, elimina los recursos

Detener el cron

```
crontab -r
```

Eliminar archivos de S3

```
aws s3 rm s3://backup-automatico-[tu-nombre]/ --recursive
```

Verificar que S3 está vacío

```
aws s3 ls s3://backup-automatico-[tu-nombre]/
```

Eliminar el bucket desde la consola AWS

(Ve a S3 → Selecciona el bucket → Delete)